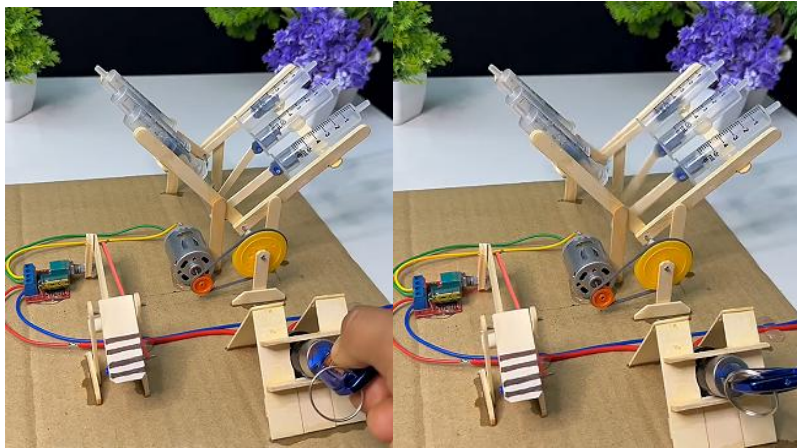


Manual de Montagem

Sistema de Movimento Alternado com Seringas (Vai e Volta Unilateral)



1. Objetivo do Projeto

Este projeto demonstra um **sistema mecânico de movimento alternado (vai e volta)**, acionado por um **motor elétrico**, que transforma o movimento rotacional em **movimento linear unilateral**, movimentando as **ampolas (seringas)** para frente e para trás.

Funcionamento:

- ao **girar a chave** (manivela/controle),
- o motor entra em funcionamento,
- um sistema de engrenagens e excêntrico começa a girar,
- esse giro é convertido em **movimento de empurrar e puxar**,
- as ampolas se movem continuamente **para frente e para trás**, de forma repetitiva.

2. Conceitos Trabalhados

- Conversão de movimento rotacional em movimento linear
- Mecanismo biela-manivela
- Movimento alternado
- Sincronização mecânica
- Integração entre motor, engrenagens e atuadores
- Sistemas usados em bombas, pistões e motores reais

3. Materiais Necessários

Estrutura

- Base de papelão rígido ou MDF
- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Cola quente
- Régua

Sistema Mecânico

- 1 motor DC
- 2 engrenagens ou polias (uma pequena, uma maior)
- 1 eixo excêntrico (deslocado do centro)
- 1 biela (palito longo)
- Suporte para engrenagens

Sistema de Atuadores

- 2 a 4 seringas plásticas (ampolas)
- Suportes inclinados para as seringas
- Hastes de ligação (palitos)

Parte Elétrica

- 1 suporte para pilhas
- Pilhas
- 1 interruptor ou chave liga/desliga
- Fios elétricos

4. Preparação Inicial

Passo 1 – Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido.
 2. Esta será a base de todo o sistema.
 3. Reserve.
-

5. Montagem da Estrutura das Seringas

Passo 2 – Suportes Inclinados

1. Monte dois suportes inclinados usando palitos.
 2. Cada suporte deve formar um “V” invertido.
 3. Cole os suportes na parte traseira da base.
 4. Eles devem ficar:
 - simétricos
 - bem firmes
 - com a mesma inclinação
-

Passo 3 – Fixação das Seringas

1. Coloque as seringas sobre os suportes inclinados.
2. As seringas devem ficar:
 - paralelas entre si
 - com os êmbolos voltados para frente
3. Prenda cada seringa com cola quente **somente pelo corpo**, nunca pelo êmbolo.

✦ O êmbolo precisa se mover livremente.

6. Montagem do Sistema de Conversão de Movimento

Passo 4 – Fixação do Motor

1. Fixe o motor na parte central da base.
 2. O eixo do motor deve ficar voltado para a frente.
 3. O motor não pode se mover.
-

Passo 5 – Engrenagens / Polias

1. Prenda a engrenagem pequena no eixo do motor.
2. Prenda a engrenagem maior em um eixo fixo logo à frente.
3. As engrenagens devem:
 - se tocar corretamente
 - girar sem travar

✦ A engrenagem maior reduz a velocidade e aumenta o controle.

Passo 6 – Eixo Excêntrico

1. Na engrenagem maior, fixe um pino **fora do centro**.
 2. Esse pino será o excêntrico.
 3. Quanto mais distante do centro, maior será o curso do movimento.
-

Passo 7 – Biela (Ligação)

1. Conecte um palito longo ao eixo excêntrico.
2. A outra ponta do palito deve ser conectada:
 - ao conjunto que empurra os êmbolos das seringas
3. Essa ligação deve girar livremente.

👉 Aqui acontece a transformação:
giro → vai e volta

7. Ligação às Seringas (Parte Mais Importante)

Passo 8 – Barra de Empuxo

1. Crie uma barra horizontal com palitos.
2. Essa barra deve encostar nos êmbolos das seringas.
3. Quando a barra se move:
 - empurra os êmbolos
 - depois recua, permitindo que voltem

✂ Não cole a barra nos êmbolos.

8. Montagem Elétrica

Passo 9 – Circuito

1. Conecte:
 - bateria → chave liga/desliga → motor → bateria
 2. Fixe a chave em local fácil de acessar.
 3. Organize os fios para não encostar nas engrenagens.
-

9. Funcionamento do Projeto

1. Gire ou acione a chave.
2. O motor começa a girar.
3. As engrenagens entram em movimento.
4. O eixo excêntrico empurra a biela.
5. A biela move a barra de empuxo.
6. As seringas:
 - avançam
 - recuam
7. O movimento se repete continuamente.

👉 Isso é chamado de **movimento alternado unilateral**.

10. Ajustes Importantes

- **Curso pequeno:** aumente a distância do excêntrico
 - **Curso grande demais:** aproxime o excêntrico do centro
 - **Seringas travando:** alinhe melhor os suportes
 - **Movimento irregular:** verifique folgas nos eixos
-

11. Erros Comuns (Evite)

- ✗ Colar êmbolo da seringa
 - ✓ Êmbolo deve se mover livre
 - ✗ Engrenagens desalinhadas
 - ✓ Ajuste antes de colar definitivamente
 - ✗ Eixos muito apertados
 - ✓ Sempre deixe pequena folga
-

12. O Que Este Projeto Ensina

- Funcionamento de pistões
 - Mecanismos usados em motores reais
 - Conversão de tipos de movimento
 - Sincronização mecânica
 - Importância do alinhamento estrutural
-



Observação Didática

Sistemas de movimento alternado são usados em motores, bombas, compressores e máquinas industriais.

Este projeto mostra o **princípio mecânico**, não a aplicação industrial real.